



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

洛必达法则

对于两个无穷小之商或两个无穷大之商的极限，
根据极限四则运算法则的条件可知，不能直接利用商的运算法则来求。

洛必达法则是求这类极限的有效方法之一。

思考：

如何求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+x}}{x^3}$?

等价无穷小代替？

消掉零因子？

未定式极限

contents

一

洛必达法则

二

其它未定式的极限

未定式极限

contents

一

洛必达法则

二

其它未定式的极限

洛必达(1661 – 1704)



L'Hospital

法国数学家，受袭侯爵，并担任骑兵军官。15岁时就解出帕斯卡的摆线难题，后因视力不佳退出军队，投入瑞士数学家约翰·伯努利门下学习。1696年写成《无限小分析》一书，这是世界上第一本系统的微积分学教科书，全面阐述了变量、无穷小量、切线、微分等概念，洛必达法则就出自该书的第九章。

学习目标

- 1 洛必达法则适用于什么情况下的未定式?
- 2 洛必达法则的几何意义是什么?

— 洛必达法则

1 未定式

定义1 如果当 $x \rightarrow a$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于零 (或趋于无穷大),

那么极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 称为 $\frac{0}{0}$ 型未定式 (或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式).

如, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \left(\frac{0}{0} \right), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin ax}{\ln \sin bx} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

注释

未定式: 极限不确定

一 洛必达法则

注意

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 不能直接利用 **商的运算法则** 来求解.

回顾

已学过的求这类极限的方法:

$\frac{0}{0}$ 型 $\left\{ \begin{array}{l} \text{消去零因子;} \\ \text{等价无穷小替换.} \end{array} \right.$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型 分子分母同除以无穷大

— 洛必达法则

2 洛必达法则

定理1 设函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足条件

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0;$

(2) $f(x), F(x)$ 在点 a 的某个去心邻域内可导,
且 $F'(x) \neq 0;$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A (\text{或} \infty);$

则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A (\text{或} \infty).$

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 的计算问题



$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 的计算问题

— 洛必达法则

证 定义辅助函数

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases}, \quad F_1(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases}$$

在 $U^0(a, \delta)$ 内任取一点 x , 在以 a 与 x 为端点的区间上, $f_1(x), F_1(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 则有

$$\frac{f(x)}{F(x)} = \frac{f_1(x) - f_1(a)}{F_1(x) - F_1(a)} = \frac{f'_1(\xi)}{F'_1(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } a \text{ 之间})$$

$$\text{当 } x \rightarrow a \text{ 时, } \xi \rightarrow a, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A, \quad \therefore \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = A,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = A.$$

— 洛必达法则

注意

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{F''(x)} \left(\frac{0}{0} \right) = \dots \text{ (多次用法则)}$$

关键： 每一步必须都是未定式.

(2) 当 $x \rightarrow a+0$, $x \rightarrow a-0$, $x \rightarrow (\pm)\infty$, 洛必达法则仍成立.

— 洛必达法则

$\left(\frac{0}{0}\right)$

几何意义

用参数方程表示的曲线 L 的割线 OP 的极限位置就是曲线 C 上 P 点处切线当 P 趋于原点时的极限位置。

设函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足条件

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0;$

(2) $f(x), F(x)$ 在点 0 的某右邻域内可导, 且 $F'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \text{ (或 } \infty \text{)};$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \text{ (或 } \infty \text{)}.$

割线 OP 的斜率

切线 PR 的斜率

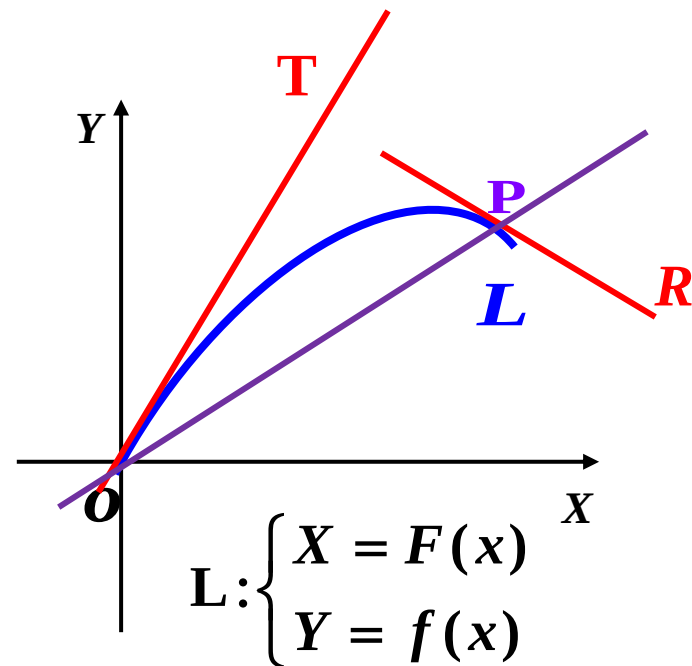
割线 OP 的斜率: $\frac{Y}{X} = \frac{f(x)}{F(x)}$

点 P 处的切线 PR 斜率:

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dY/dx}{dX/dx} = \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

原点 O 处的切线 OT 斜率:

$$\left. \frac{dY}{dX} \right|_{x=0} = \left. \frac{f'(x)}{F'(x)} \right|_{x=0}$$



— 洛必达法则

例1 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$

解 法一 换元法, 令 $t = x - \frac{\pi}{2}$

法二 洛必达法则

$$\begin{aligned} \text{原式} & \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)'}{(x - \frac{\pi}{2})'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{1} \stackrel{\text{连续性}}{=} -\sin \frac{\pi}{2} = -1. \end{aligned}$$

— 洛必达法则

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$ $(\frac{0}{0})$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}.$

— 洛必达法则

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+x}}{x^3} \cdot \left(\frac{0}{0}\right)$

解 原式 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - \frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{3x^2} \begin{matrix} \rightarrow -\frac{1}{2} \\ \rightarrow 0 \end{matrix} \quad (\text{不是 } \frac{0}{0} \text{ 型})$

$\stackrel{\text{无穷小的倒数}}{=} \infty.$

— 洛必达法则

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$ $(\frac{0}{0})$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$

— 洛必达法则

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

一 洛必达法则

注意

洛必达法则是求未定式的一种有效方法，但与其它求极限方法结合使用，效果更好.

如,进行适当的恒等变形, 等价无穷小代换, 将非零因子计算出来等.

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2 \tan x} \cdot \left(\frac{0}{0}\right)$

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

— 洛必达法则

例7 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\sin \frac{1}{x}}$. $(\frac{0}{0})$

$$\cos \frac{1}{x} \rightarrow 1$$

解 原式 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-1}{1+x^2}}{\frac{-1}{x^2} \cdot \cos \frac{1}{x}} (\frac{0}{0}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\cos \frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$$

— 洛必达法则

例7 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\sin \frac{1}{x}} \cdot \left(\frac{0}{0}\right)$

$$\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$$

解

法二

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \overset{\text{等价无穷小替换}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}} \overset{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-1}{1+x^2}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1 \end{aligned}$$

— 洛必达法则

例8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x} \cdot \left(\frac{0}{0}\right)$

$$\ln(1+x^2) \sim x^2 (x \rightarrow 0)$$

解 原式 $\stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{1 - \cos^2 x} \stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot \cos x \right)$
 $\stackrel{\text{等价无穷小替换}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \stackrel{\text{先求非零极限}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \stackrel{\text{重要极限}}{=} 1$

注意: ① 各种方法综合使用(提出常数因子,
等价代换,变量替换)

② 可多次连续使用

例9

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - e^x - 3x - 1}{(e^x - 1)^2 e^x} &\stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - e^x - 3x - 1}{x^2} \\ &\stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x} - e^x - 3}{2x} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8e^{2x} - e^x}{2} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$